

3D Distance

QGIS Plugin

Benutzer- und technische Dokumentation User and Technical Documentation

Dokumentationsstand / Documentation status: 13 September 2026

Distance_3D - distance_3d_dockwidget_base.ui

Distance_3D

Aktualisieren - Refresh

Beschriftung zurücksetzen - Reset label

Wähle einen DEM Layer - Select a DEM layer

Wähle einen Vektorlayer - Select a vector layer

Berechnung - Calculation

☐ Kartesisch - Karthesic

☐ Ellipsoidisch - Ellipsoid

☐ Geozentrisch - Geocentric

(Optional)

Azimut in Grad - Azimuth in degrees

Azimut in Gon - Azimuth in gon

Zur Beschriftung hinzufügen (Optional) - Add to label (optional)

☐ Grad - Degrees ☐ Gon

Azimut geografisch - Azimuth geographic

Azimut magnetisch - Azimuth magnetic

Schließen - Cancel

OK

3D-Distanz • Azimut • magnetische Deklination • WMM2025

Inhalt / Contents

Deutsch	English
Teil A – Deutsch	Part A – German
1. Zweck und Funktionsumfang	Purpose and scope
2. Voraussetzungen und Eingangsdaten	Requirements and input data
3. Benutzeroberfläche und Bedienung	User interface and operation
4. 3D-Längenberechnung	3D length calculation
5. Azimut und magnetische Deklination	Azimuth and magnetic declination
6. Beschriftung und Attributfelder	Labeling and attribute fields
7. Genauigkeit, CRS und fachliche Hinweise	Accuracy, CRS and technical notes
8. Technische Implementierung	Technical implementation
9. Fehlerbehebung	Troubleshooting
Teil B – English	Part B – English

Teil A – Deutsch

1. Zweck und Funktionsumfang

Distance 3D ist ein QGIS-Plugin zur Berechnung dreidimensionaler Linienlängen auf Basis eines digitalen Geländemodells (DEM). Das Plugin verarbeitet Linien-Features, liest die Höhe an den Stützpunkten aus dem ausgewählten Raster und summiert die 3D-Längen aller Teilsegmente.

- Drei Längenmethoden: kartesisch, ellipsoidisch sowie geozentrisch/ECEF.
- Separate Ergebnisfelder je Berechnungsmethode; bestehende Ergebnisse bleiben erhalten.
- Geografischer Azimut in Grad oder Gon.
- Offline-Berechnung der magnetischen Deklination mit dem im Plugin eingebetteten WMM2025.
- Magnetischer Azimut aus geografischem Azimut und Deklination.
- Dynamische Linienbeschriftung mit Länge sowie optional geografischem oder magnetischem Azimut.
- Alle vom Plugin gesetzten Beschriftungen werden in #ffff00 dargestellt.
- Layerlisten können aktualisiert werden; beim Hinzufügen oder Entfernen von Layern werden sie zusätzlich automatisch neu eingelesen.

Grundprinzip: Die 3D-Länge wird nicht entlang einer kontinuierlich abgetasteten Geländeoberfläche berechnet. Maßgeblich sind die Stützpunkte der vorhandenen Liniengeometrie. Lange Segmente über stark bewegtem Gelände können daher zusätzliche Zwischenstützpunkte erfordern.

2. Voraussetzungen und Eingangsdaten

Komponente	Anforderung
QGIS	QGIS 3.x; die Entwicklung wurde im Umfeld von QGIS 3.34 LTR vorgenommen.
DEM	Ein in QGIS geladener Rasterlayer mit Höhenwerten in Band 1.
Vektorlayer	Ein editierbarer bzw. speicherbarer Vektorlayer mit Liniengeometrie.
CRS	Beliebig für Ellipsoid/ECEF und Azimut; für die kartesische Methode muss das DEM ein projiziertes CRS besitzen.
Internet	Nicht erforderlich. WMM2025 ist im Plugin hinterlegt.

Layerauswahl: Die DEM-Combobox zeigt ausschließlich Rasterlayer. Die Vektor-Combobox zeigt ausschließlich Vektorlayer mit Liniengeometrie. Die Layer werden alphabetisch sortiert.

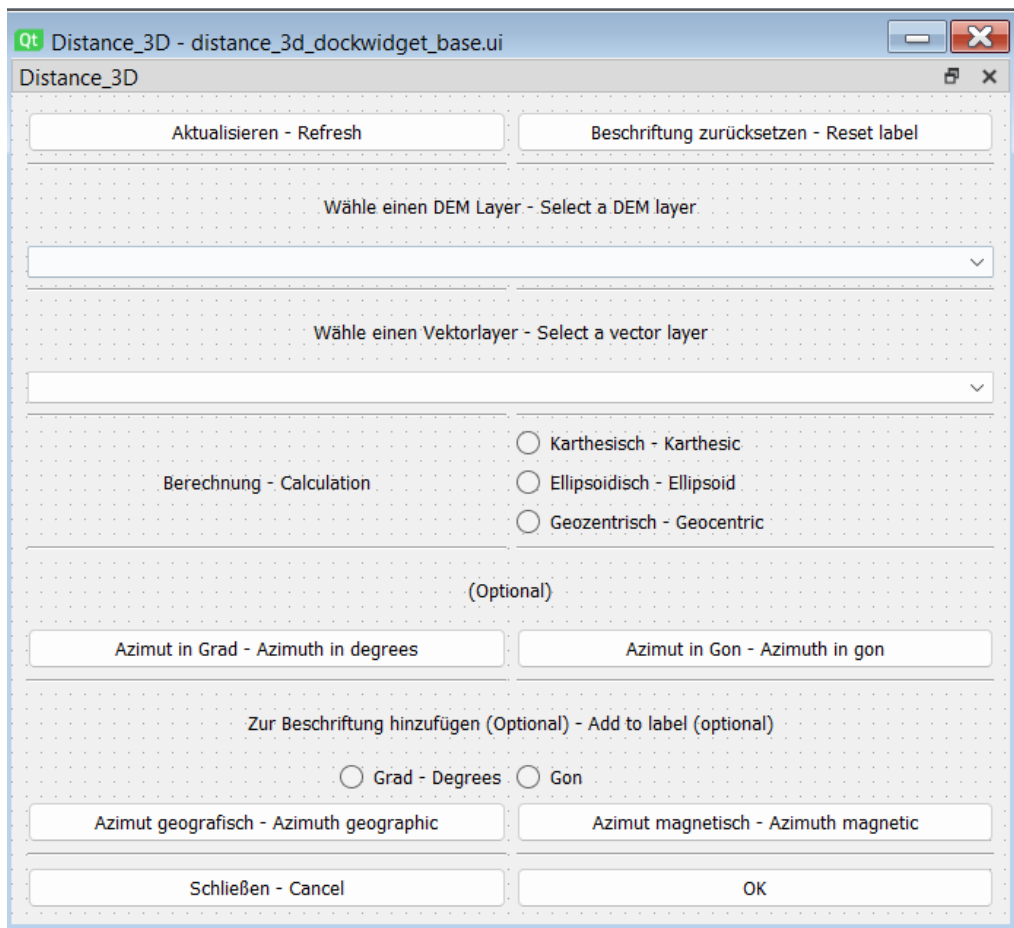


Abbildung 1: Benutzeroberfläche des Dock Widgets

3. Benutzeroberfläche und Bedienung

Bedienelement	Funktion
Aktualisieren – Refresh	Liest die aktuell im QGIS-Projekt vorhandenen Raster- und Linienlayer neu ein und versucht, die bisherige Auswahl beizubehalten.
Beschriftung zurücksetzen – Reset label	Deaktiviert die Layerbeschriftung. Vorhandene Ergebnisfelder in der Attributtabelle werden nicht gelöscht.
DEM-Auswahl	Auswahl des Rasterlayers für Höhenwerte und – bei kartesischer Berechnung – für die XY-Basis.
Vektor-Auswahl	Auswahl des zu berechnenden Linienlayers.
Kartesisch / Ellipsoidisch / Geozentrisch	Exklusive Auswahl der 3D-Längenmethode.
Azimut in Grad	Berechnet/aktualisiert die Felder Azi_Grad und Dekl_Grad.
Azimut in Gon	Berechnet/aktualisiert die Felder Azi_Gon und Dekl_Gon.
Grad / Gon	Exklusive Auswahl der Einheit, die bei geografischer oder magnetischer Azimut-Beschriftung verwendet wird.
Azimut geografisch	Beschriftet mit der aktuell gewählten 3D-Länge plus geografischem Azimut.
Azimut magnetisch	Beschriftet mit der aktuell gewählten 3D-Länge plus magnetischem Azimut.
OK	Führt die gewählte 3D-Längenberechnung aus, legt das passende Ergebnisfeld an und aktiviert eine reine Längenbeschriftung.
Schließen – Cancel	Schließt das Dock Widget.

3.1 Empfohlener Arbeitsablauf

1. DEM-Raster und Linienlayer im QGIS-Projekt laden.
2. Distance 3D öffnen und DEM sowie Linienlayer auswählen.
3. Kartesisch, Ellipsoidisch oder Geozentrisch/ECEF auswählen.

4. Mit OK die 3D-Länge berechnen. Die passende Ergebnisspalte wird angelegt bzw. aktualisiert.
5. Optional Azimut in Grad und/oder Gon berechnen.
6. Für die Beschriftung Grad oder Gon auswählen.
7. Azimut geografisch oder Azimut magnetisch wählen, um die bestehende Längenbeschriftung zu erweitern.
8. Mit Beschriftung zurücksetzen kann die Beschriftung deaktiviert werden, ohne Ergebnisse zu löschen.

4. 3D-Längenberechnung

Für jedes Feature wird die Geometrie in einzelne Liniensegmente zerlegt. Bei Multipart-Linien werden alle gültigen Teile berücksichtigt. Kurvengeometrien werden bei Bedarf segmentiert. Für jeden Stützpunkt wird die Höhe aus Band 1 des DEM abgefragt. Anschließend werden die Segmentlängen summiert.

Methode	Formel	Charakteristik
Kartesisch	$\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$	XY im projizierten DEM-CRS; lokale, direkte 3D-Berechnung.
Ellipsoidisch	$\sqrt{(d_{\text{ell}}^2 + \Delta H^2)}$	Horizontaldistanz über QgsDistanceArea auf dem Ellipsoid; anschließend Kombination mit Höhendifferenz.
Geozentrisch / ECEF	$\sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$	Transformation nach WGS84/ECEF; räumliche Sehne zwischen den 3D-Punkten.

4.1 Kartesische Methode

Die Stützpunkte werden in das CRS des DEM transformiert. Die XY-Differenzen werden aus den DEM-Koordinaten gebildet und über die QGIS-Einheitenumrechnung auf Meter normiert. Die Methode wird abgebrochen, wenn das DEM ein geografisches CRS mit Grad als Einheit besitzt.

$$d_{3D} = \sqrt{[(\Delta x \cdot f)^2 + (\Delta y \cdot f)^2 + \Delta z^2]}$$

4.2 Ellipsoidische Methode

Die horizontale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stützpunkten wird mit QgsDistanceArea bestimmt. Als Ellipsoid wird das Projektellipsoid verwendet; ist keines gesetzt, fällt die Implementierung auf WGS84 zurück. Die horizontale Länge wird in Meter umgerechnet und mit der DEM-Höhendifferenz kombiniert.

$$d_{3D} = \sqrt{(d_{\text{ell}}^2 + \Delta H^2)}$$

4.3 Geozentrische / ECEF-Methode

Die Stützpunkte werden nach EPSG:4326 transformiert und anschließend mit den WGS84-Ellipsoidparametern in geozentrische ECEF-Koordinaten X, Y und Z umgerechnet. Die 3D-Distanz ist die euklidische Entfernung zwischen den ECEF-Punkten.

$$d_{3D} = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$$

Höhenbezug bei ECEF: Die Implementierung verwendet den DEM-Höhenwert als Höhe h des ECEF-Punktes. Viele DEMs liefern jedoch orthometrische Höhen, während die streng geodätische ECEF-Transformation ellipsoidische Höhen voraussetzt. Für kurze lokale Distanzen ist der Einfluss häufig klein; für hochpräzise geodätische Anwendungen ist der Vertikalbezug gesondert zu berücksichtigen.

5. Azimut und magnetische Deklination

5.1 Geografischer Azimut

Der geografische Azimut wird mit `QgsDistanceArea.bearing()` auf dem WGS84-Ellipsoid bestimmt. Verwendet werden der erste und der letzte gültige Stützpunkt des Features. Zwischenstützpunkte beeinflussen die 3D-Länge, nicht jedoch den gespeicherten Gesamtazimut.

Wertebereich: 0° bis < 360° bzw. 0 gon bis < 400 gon. Gon wird mit dem Faktor 10/9 aus Grad umgerechnet.

Gitter- versus geografischer Azimut: Bei einem projizierten CRS kann ein aus $\Delta x/\Delta y$ berechneter Gitterazimut vom hier verwendeten geografischen Azimut abweichen. Eine Differenz von einigen Zehntelgrad kann durch Meridiankonvergenz entstehen und ist nicht automatisch ein Rechenfehler.

5.2 Magnetische Deklination – WMM2025

Das Plugin enthält die WMM2025-Gaußkoeffizienten bis Grad/Ordnung 12 direkt im Python-Code. Die Berechnung benötigt daher keine Internetverbindung. Die Implementierung akzeptiert Dezimaljahre ab 2025.0 und vor 2030.0.

- Position: sphärischer Großkreis-Mittelpunkt zwischen Start- und Endpunkt der Linie.
- Koordinaten: interne Transformation nach WGS84; dadurch unabhängig vom Layer-CRS.
- Höhe: wenn ein gültiges DEM ausgewählt ist, wird die Höhe am Mittelpunkt aus Band 1 verwendet; andernfalls 0 m.
- Vorzeichen: die WMM-Deklination wird ostpositiv geführt.
- Magnetischer Azimut: $A_{\text{mag}} = A_{\text{geo}} - D$, anschließend Normalisierung auf 360° bzw. 400 gon.

$$A_{\text{mag}} = (A_{\text{geo}} - D + \text{Kreis}) \bmod \text{Kreis}$$

Einheit	Azimut-Feld	Deklinationfeld	Genauigkeit im Feld
Grad	Azi_Grad	Dekl_Grad	4 Dezimalstellen
Gon	Azi_Gon	Dekl_Gon	4 Dezimalstellen

6. Beschriftung und Attributfelder

Feld	Alias / Bedeutung	Erzeugt durch
L3D_Kart	3D-Länge kartesisch [m]	OK bei Kartesisch
L3D_Elli	3D-Länge ellipsoidisch [m]	OK bei Ellipsoidisch
L3D_ECEF	3D-Länge geozentrisch / ECEF [m]	OK bei Geozentrisch
Azi_Grad	Azimut geografisch [°]	Azimut in Grad
Dekl_Grad	Magnetische Deklination WMM2025 [°]	Azimut in Grad
Azi_Gon	Azimut geografisch [gon]	Azimut in Gon
Dekl_Gon	Magnetische Deklination WMM2025 [gon]	Azimut in Gon

Die Feldnamen sind bewusst kurz gehalten, damit sie auch mit Datenformaten kompatibel bleiben, die kurze Feldnamen erzwingen können. Die Längenfelder werden mit zwei Dezimalstellen angelegt; Azimut und Deklination mit vier Dezimalstellen.

Beschriftungsbeispiele:

Reine Länge: 2014,32 m

Geografisch in Grad: 2014,32 m | Azi geo: 127,43°

Magnetisch in Grad: 2014,32 m | Azi mag: 122,91°

Geografisch in Gon: 2014,32 m | Azi geo: 141,59 gon

Alle durch das Plugin gesetzten Beschriftungen verwenden die Textfarbe #ffff00. Die Beschriftung wird entlang der Linie platziert. Ein Reset schaltet die Beschriftung aus, löscht aber keine Felder.

7. Genauigkeit, CRS und fachliche Hinweise

Thema	Hinweis
Stützpunktdichte	Die 3D-Länge folgt den vorhandenen Liniensegmenten. Zwischen zwei weit auseinanderliegenden Stützpunkten wird das Gelände nicht zusätzlich abgetastet.
Kartesische Methode	Erfordert ein projiziertes DEM-CRS. Verzerrungen der Kartenprojektion wirken auf XY.
Ellipsoidische Methode	Die horizontale Distanz wird geodätisch bestimmt; lokale Unterschiede zur kartesischen Methode können bei geeigneten Projektionen sehr klein sein.
ECEF	Verwendet eine 3D-Sehne im geozentrischen System. Höhenbezug des DEM ist für höchste Genauigkeit relevant.
Azimut	Gesamtazimut vom ersten zum letzten gültigen Stützpunkt, nicht Azimut jedes Einzelsegments.
Magnetische Deklination	Zeitabhängig; WMM2025 ist in dieser Implementierung nur für $2025.0 \leq \text{Jahr} < 2030.0$ freigegeben.
NoData	Fehlt an einem benötigten Stützpunkt ein gültiger DEM-Wert, wird das Feature für die jeweilige Längenberechnung als nicht berechenbar behandelt.

8. Technische Implementierung

Die Plugin-Hauptlogik befindet sich in der Klasse Distance3D. Das WMM2025 ist als separate Python-Klasse mit eingebetteten Koeffizienten implementiert. Das Dock Widget wird über die Plugin-Builder-Struktur geladen.

UI objectName	Typ / Aufgabe
comboBox_dem	DEM-Rasterauswahl
comboBox_vector	Linienlayer-Auswahl
pushButton_refresh	Layerlisten aktualisieren
pushButton_reset	Beschriftung deaktivieren
pushButton_degrees	Grad-Azimut und Grad-Deklination berechnen
pushButton_gon	Gon-Azimut und Gon-Deklination berechnen
pushButton_geographic	Geografischen Azimut zur Beschriftung hinzufügen
pushButton_magnetic	Magnetischen Azimut zur Beschriftung hinzufügen
pushButton_ok	3D-Länge berechnen
pushButton_close	Dock Widget schließen
radioButton_karthesic	Kartesische Längenmethode
radioButton_ellipsoid	Ellipsoidische Längenmethode
radioButton_geocentric	Geozentrische/ECEF-Längenmethode
radioButton_degrees	Azimut-Beschriftung in Grad
radioButton_gon	Azimut-Beschriftung in Gon

Die beiden RadioButton-Gruppen sind unabhängig und jeweils exklusiv: eine Gruppe wählt die Längenmethode, die zweite Gruppe die Einheit der Azimut-Beschriftung. Beim ersten Start wird standardmäßig Kartesisch und Grad aktiviert, falls im UI noch keine Auswahl gesetzt ist.

9. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Pluginfenster erscheint nicht	QGIS-Protokoll auf AttributeError prüfen. Die objectName-Werte der UI müssen exakt mit der technischen Tabelle übereinstimmen.
Kartesisch wird abgelehnt	Das DEM besitzt ein geografisches CRS. Für kartesisch ein projiziertes DEM verwenden oder Ellipsoid/ECEF wählen.
Unrealistisch kleine Länge	CRS bzw. Einheit des DEM prüfen. Die aktuelle Implementierung rechnet kartesische XY-Werte im DEM-CRS und normiert auf Meter.
Keine Höhe / Feature ohne Ergebnis	DEM-Abdeckung, NoData-Bereiche und Band 1 prüfen.
Azimut weicht vom Kartenazimut ab	Geografischer Azimut und Gitterazimut sind nicht dasselbe; Meridiankonvergenz beachten.
Magnetische Berechnung nicht möglich	Systemdatum außerhalb 2025.0 bis vor 2030.0 oder ungültige Liniengeometrie.
Refresh zeigt Layer nicht	Prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Rasterlayer bzw. einen Linien-Vektorlayer handelt.

Part B – English

1. Purpose and scope

Distance 3D is a QGIS plugin for calculating three-dimensional line lengths using a digital elevation model (DEM). It processes line features, samples elevations at the line vertices, calculates every 3D segment and sums the segments to obtain the total feature length.

- Three length methods: Cartesian, ellipsoidal and geocentric/ECEF.
- Separate output fields for each length method; previous results are retained.
- Geographic azimuth in degrees or gon.
- Offline magnetic declination using the WMM2025 implementation embedded in the plugin.
- Magnetic azimuth derived from geographic azimuth and declination.
- Dynamic line labeling with length and, optionally, geographic or magnetic azimuth.
- All labels created by the plugin use the color #ffff00.
- Layer lists can be refreshed manually and are also rebuilt when layers are added to or removed from the project.

Core principle: The plugin does not continuously sample the terrain surface between existing vertices. The result follows the current line geometry. Long segments across strongly varying terrain may therefore require additional intermediate vertices.

2. Requirements and input data

Component	Requirement
QGIS	QGIS 3.x; development was performed in a QGIS 3.34 LTR environment.
DEM	A raster layer loaded in QGIS with elevation values in band 1.
Vector layer	A writable vector layer with line geometry.
CRS	Arbitrary for ellipsoid/ECEF and azimuth; the Cartesian method requires a projected DEM CRS.
Internet	Not required. WMM2025 is embedded in the plugin.

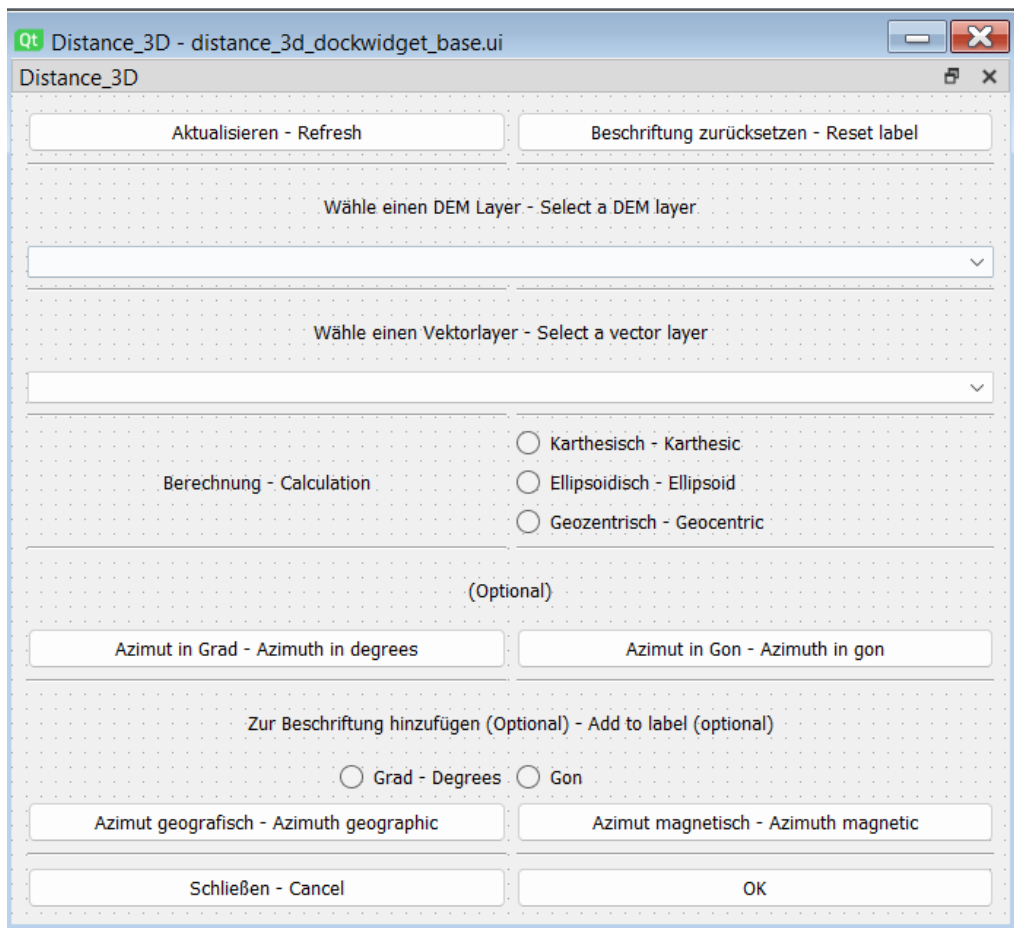


Figure 1: Distance 3D dock widget

3. User interface and operation

Control	Function
Refresh	Rebuilds the raster and line-layer lists from the current QGIS project and attempts to preserve the previous selection.
Reset label	Disables layer labeling without deleting any calculated attribute fields.
DEM selector	Selects the raster used for elevation sampling and, for Cartesian calculations, the XY coordinate basis.
Vector selector	Selects the line layer to be processed.
Cartesian / Ellipsoid / Geocentric	Exclusive selection of the 3D length method.
Azimuth in degrees	Calculates or updates Azi_Grad and Dekl_Grad.
Azimuth in gon	Calculates or updates Azi_Gon and Dekl_Gon.
Degrees / Gon	Exclusive unit selection for geographic or magnetic azimuth labeling.
Azimuth geographic	Labels the line using the selected 3D length plus the geographic azimuth.
Azimuth magnetic	Labels the line using the selected 3D length plus the magnetic azimuth.
OK	Runs the selected 3D length method, creates/updates the relevant result field and enables a length-only label.
Cancel	Closes the dock widget.

3.1 Recommended workflow

1. Load a DEM raster and a line layer into the QGIS project.
2. Open Distance 3D and select the DEM and line layer.
3. Choose Cartesian, Ellipsoidal or Geocentric/ECEF.
4. Press OK to calculate the 3D length. The corresponding output field is created or updated.

5. Optionally calculate azimuth in degrees and/or gon.
6. Select Degrees or Gon for labeling.
7. Press Geographic azimuth or Magnetic azimuth to extend the length label.
8. Use Reset label to disable labels without removing calculated attributes.

4. 3D length calculation

Each feature is decomposed into individual line segments. Multipart features are supported and curved geometries are segmentized if required. Elevation is sampled from DEM band 1 at every required vertex and all valid 3D segment lengths are summed.

Method	Formula	Characteristics
Cartesian	$\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$	XY is measured in the projected DEM CRS; direct local 3D calculation.
Ellipsoidal	$\sqrt{(d_{\text{ell}}^2 + \Delta H^2)}$	Horizontal distance from QgsDistanceArea on an ellipsoid, combined with elevation difference.
Geocentric / ECEF	$\sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$	Transformation to WGS84/ECEF; spatial chord between the 3D points.

4.1 Cartesian method

Vertices are transformed into the DEM CRS. XY differences are derived from DEM coordinates and explicitly converted to metres using QGIS unit conversion. The method is rejected when the DEM uses a geographic CRS in degrees.

$$d_{3D} = \sqrt{[(\Delta x \cdot f)^2 + (\Delta y \cdot f)^2 + \Delta z^2]}$$

4.2 Ellipsoidal method

The horizontal distance between consecutive vertices is measured using QgsDistanceArea. The project ellipsoid is used; if none is set, WGS84 is used. Horizontal distance is converted to metres and combined with the DEM elevation difference.

$$d_{3D} = \sqrt{(d_{\text{ell}}^2 + \Delta H^2)}$$

4.3 Geocentric / ECEF method

Vertices are transformed to EPSG:4326 and then converted to geocentric ECEF X, Y and Z using WGS84 ellipsoid parameters. The 3D distance is the Euclidean distance between the ECEF points.

$$d_{3D} = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$$

Height reference in ECEF: The current implementation uses the DEM value as the height *h* of the ECEF point. Many DEMs provide orthometric heights, whereas a rigorous ECEF transformation assumes ellipsoidal heights. This distinction matters for high-precision geodetic work.

5. Azimuth and magnetic declination

5.1 Geographic azimuth

Geographic azimuth is calculated with QgsDistanceArea.bearing() on the WGS84 ellipsoid. The first and last valid vertex of the feature are used. Intermediate vertices affect 3D length but not the stored overall azimuth.

Range: 0° to < 360°, or 0 gon to < 400 gon. Gon is obtained from degrees using the factor 10/9.

Grid versus geographic azimuth: For projected coordinate systems, an azimuth calculated from $\Delta x/\Delta y$ is a grid azimuth and may differ from the geographic azimuth used by the plugin. Differences of several tenths of a degree can be caused by meridian convergence.

5.2 Magnetic declination – WMM2025

The plugin embeds WMM2025 Gauss coefficients up to degree/order 12 directly in the Python code, so no network access is required. The implementation accepts decimal years from 2025.0 up to, but not including, 2030.0.

- Position: spherical great-circle midpoint between the feature start and end points.
- Coordinates: internally transformed to WGS84, making the calculation independent of the layer CRS.
- Altitude: if a valid DEM is selected, band 1 is sampled at the midpoint; otherwise 0 m is used.
- Sign convention: WMM declination is east-positive.
- Magnetic azimuth: $A_{\text{mag}} = A_{\text{geo}} - D$, normalized to 360° or 400 gon.

$$A_{\text{mag}} = (A_{\text{geo}} - D + \text{cycle}) \bmod \text{cycle}$$

Unit	Azimuth field	Declination field	Stored precision
Degrees	Azi_Grad	Dekl_Grad	4 decimal places
Gon	Azi_Gon	Dekl_Gon	4 decimal places

6. Labeling and attribute fields

Field	Alias / meaning	Created by
L3D_Kart	Cartesian 3D length [m]	OK with Cartesian
L3D_Elli	Ellipsoidal 3D length [m]	OK with Ellipsoidal
L3D_ECEF	Geocentric / ECEF 3D length [m]	OK with Geocentric
Azi_Grad	Geographic azimuth [°]	Azimuth in degrees
Dekl_Grad	WMM2025 magnetic declination [°]	Azimuth in degrees
Azi_Gon	Geographic azimuth [gon]	Azimuth in gon
Dekl_Gon	WMM2025 magnetic declination [gon]	Azimuth in gon

Field names are deliberately short to remain compatible with formats that impose short field names. Length fields use two decimal places; azimuth and declination fields use four decimal places.

Length only: 2014.32 m

Geographic, degrees: 2014.32 m | Azi geo: 127.43°

Magnetic, degrees: 2014.32 m | Azi mag: 122.91°

Geographic, gon: 2014.32 m | Azi geo: 141.59 gon

All labels set by the plugin use text color #ffff00 and are placed along the line. Reset label disables labeling but does not remove attributes.

7. Accuracy, CRS and technical notes

Topic	Note
Vertex density	3D length follows the existing segments. Terrain between widely spaced vertices is not additionally sampled.
Cartesian method	Requires a projected DEM CRS. Projection distortion affects XY.
Ellipsoidal method	Horizontal distance is geodetic; in a suitable local projection the difference from Cartesian results may be very small.
ECEF	Uses the 3D chord in a geocentric system. DEM vertical datum matters for highest accuracy.
Azimuth	Overall azimuth from the first to the last valid vertex, not the azimuth of each segment.
Magnetic declination	Time-dependent; the embedded WMM2025 implementation is restricted to 2025.0 ≤ year < 2030.0.
NoData	If a required vertex has no valid DEM value, the feature cannot be calculated for that length method.

8. Technical implementation

The main plugin logic is implemented in the Distance3D class. WMM2025 is implemented as a separate Python class with embedded coefficients. The interface is a QDockWidget loaded through the QGIS Plugin Builder structure.

UI objectName	Purpose
comboBox_dem	DEM raster selector
comboBox_vector	Line layer selector
pushButton_refresh	Refresh layer lists
pushButton_reset	Disable labeling
pushButton_degrees	Calculate degree azimuth/declination fields
pushButton_gon	Calculate gon azimuth/declination fields
pushButton_geographic	Add geographic azimuth to the label
pushButton_magnetic	Add magnetic azimuth to the label
pushButton_ok	Calculate 3D length
pushButton_close	Close dock widget
radioButton_karthesic	Cartesian length method
radioButton_ellipsoid	Ellipsoidal length method
radioButton_geocentric	Geocentric/ECEF length method
radioButton_degrees	Azimuth label unit: degrees
radioButton_gon	Azimuth label unit: gon

The two radio-button groups are independent and exclusive: one selects the length method and the other selects the azimuth label unit. If no selection is preset in the UI, Cartesian and Degrees are selected by default.

9. Troubleshooting

Problem	Possible cause / solution
Plugin window does not appear	Check the QGIS log for AttributeError. UI objectName values must exactly match the technical table.
Cartesian calculation is rejected	The DEM uses a geographic CRS. Use a projected DEM or select Ellipsoid/ECEF.
Unrealistically small length	Check the DEM CRS and units. The current implementation measures Cartesian XY in the DEM CRS and converts units to metres.
No elevation / no result	Check DEM coverage, NoData areas and band 1.
Azimuth differs from map azimuth	Geographic azimuth and grid azimuth are different quantities; consider meridian convergence.
Magnetic calculation unavailable	System date outside 2025.0 to <2030.0, or invalid line geometry.
Refresh does not list a layer	Confirm that the layer is a raster or a vector layer with line geometry.

Ende der Dokumentation / End of documentation